

Étude des transitions thermiques et viscoélastiques de polymères à l'aide des techniques DMA et DSC

Seite Alexander

February 22, 2026

Abstract

Ce rapport présente une caractérisation thermomécanique du PMMA et du PET par DMA et DSC, visant à analyser leurs propriétés viscoélastiques et transitions thermiques sous différentes sollicitations. Pour le PMMA, la DMA a permis de mesurer E' , E'' et $\tan \delta$ pour des fréquences entre 1–20 Hz inclus. Cela nous a permis de révéler une transition vitreuse dépendante de la fréquence et une énergie d'activation $E_a = 295,730 \pm 18,959$ [kJ/mol]. Pour le PET, la DSC a identifié les transitions vitreuse, fusion et cristallisation, avec des taux de cristallinité variant de 17,11 % à 32,25 % selon les rampes thermiques (50–10 K/min). Ces résultats illustrent l'influence des conditions thermiques sur la structure et les propriétés mécaniques des polymères, confirmant la complémentarité DMA/DSC pour leur caractérisation.

Contents

1	Introduction	2
2	DMA	3
2.1	Description de l'installation et manipulations	3
2.2	Théorie	5
2.3	Résultats	6
2.4	Analyse des résultats	7
3	DSC	8
3.1	Description des manipulations	8
3.2	Résultats	9
3.3	Analyse des résultats	10
4	Conclusion	11
5	Annexes	13
5.1	Annexe A : graphiques et tableaux DMA / DSC	13

1 Introduction

Il existe plusieurs méthodes pour caractériser les propriétés thermiques et mécaniques d'un solide. Dans le cadre de cette étude, nous analysons les propriétés mécaniques d'un échantillon de PMMA, et plus précisément son comportement en flexion (voir Fig. 1), lors d'une première expérience.

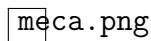


Figure 1: Techniques d'analyse des propriétés mécaniques d'un solide, réf. : [1]

En effet, nous nous concentrons, dans ce rapport, à l'étude du comportement des propriétés mécaniques des polymères en fonction de différentes rampes thermiques. Pour ce faire, nous utilisons des outils d'analyse thermique pour étudier l'évolution dynamique des propriétés des matériaux. En effet, pour les polymères, ces méthodes constituent un outil essentiel pour comprendre leur structure, leurs transitions physiques, leurs historiques thermiques et prédire leur comportement en service (Ref. [5], p. 2 ; Ref. [4], p. 2).

Nous étudions, dans ce rapport, principalement deux techniques. La DMA (Dynamic Mechanical Analysis) mesure la réponse mécanique viscoélastique d'un polymère soumis à une contrainte sinusoïdale (Ref. [4], p. 2). La DSC (Differential Scanning Calorimetry), en revanche, mesure les flux de chaleur nécessaires pour maintenir l'échantillon et une référence à la même température lors d'une rampe thermique (Ref. [5], pages 2–4).

Ainsi, le but du laboratoire est double. Premièrement, nous utilisons la DMA en configuration trois points pour mesurer les modules viscoélastiques E' , E'' et $\tan \delta$ (décrits ultérieurement, Sec. 2.2) sur plusieurs fréquences et extraire l'énergie d'activation de la transition vitreuse (transition alpha, Ref. [2]) de notre échantillon de PMMA. En second lieu, nous utilisons la DSC pour identifier les transitions thermiques (cristallisation froide, fusion, transition vitreuse, cristallisation chaude), les chaleurs latentes et le taux de cristallinité pour un échantillon de PET (Ref. [3]).

2 DMA

2.1 Description de l'installation et manipulations

Les manipulations sont réalisées sur un échantillon de PMMA. Nous utilisons donc la technique de DMA grâce à la machine 'X'Press DMA 242 E Artemis' du fournisseur NETZSCH (Ref. [2]) qui nous permet d'évaluer les propriétés viscoélastiques de notre échantillon de PMMA. Pour ce faire, nous lui appliquons une charge oscillante pendant que ce dernier se trouve dans le four, lequel lui impose une rampe thermique positive. Nous répétons ce processus à différentes fréquences d'oscillation de la charge, soit à 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz et 20 Hz. Nous chauffons à 5 K/min jusqu'à 70 °C avant d'imposer un temps de "stabilisation" inférieur ou égal à 10 minutes. Ensuite, la rampe thermique reste identique pour chaque série de mesures en faisant osciller la masse aux fréquences susmentionnées jusqu'à 180 °C.

L'application de cette charge permet de mesurer plusieurs paramètres visibles sur la Fig. 2. La charge génère une déformation totale, visqueuse et élastique. Couplée à la contrainte correspondante, nous pouvons déterminer l'état dans lequel se trouve l'échantillon au cours de l'expérience.

La figure 2 nous permet de déterminer, par le sommet de la déformation totale E'' , le sommet de la déformation élastique E' et leur déphasage δ (voir 2.2).



Figure 2: Exemple des signaux mesures par DMA a temperature constante

Pour garantir la fiabilité des résultats, il faut faire attention à relever précisément les di-

mensions de l'échantillon mesuré avant de le placer dans le four. Une fois dedans, il est nécessaire de configurer l'offset entre l'échantillon et la masse oscillante. En effet, afin de modéliser correctement les paramètres recherchés sur la Fig. 2, il est indispensable d'entrer les bons paramètres dans les fonctions qui vont déterminer l'ajustement des données obtenues pendant le processus. Cela s'illustre par les Eqs. 3 et 4 en Sec. 2.2.

2.2 Théorie

À partir de la Ref. [4], nous pouvons décrire, depuis les lois de Hooke et de Newton, la modélisation de notre système. L'instrument impose une contrainte périodique en fonction du temps $\sigma(t)$ de pulsation ω et d'une contrainte de référence σ_0 telle que

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t). \quad (1)$$

Notons une déformation ϵ sous déphasage d'un angle δ :

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 \sin(\omega t + \delta). \quad (2)$$

Selon les hypothèses du protocole (Ref. [4] p. 2-3), les grandeurs viscoélastiques mesurées E' (module de stockage) et E'' (module de perte) sont, après dérivations des Eqs. 1 et 2 :

$$E' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \cos \delta \quad \text{et} \quad E'' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \sin \delta. \quad (3)$$

Elles permettent d'écrire le pic du facteur d'amortissement $\tan \delta$ correspondant à la transition vitreuse mécanique à partir de relations trigonométriques avec les Eqs. 3, tel que :

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'}$$

. (4)

Comme cette transition dépend de la fréquence d'excitation, les températures des pics mesurés sont exploitées à l'aide de la loi d'Arrhenius (voir Ref. [4]) :

$$f = f_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad (5)$$

que l'on linéarise sous la forme

$$\ln f = \ln f_0 - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}. \quad (6)$$

Ainsi, la représentation de $\ln f$ en fonction de $1/T_g(f)$ permet d'extraire l'énergie d'activation E_a associée à la transition vitreuse du PMMA.

2.3 Résultats

À la fin de chaque essai pour une fréquence donnée, l'instrument NETZSCH fournit les données brutes de l'analyse mécanique dynamique. La Fig. 10 présente un exemple typique des signaux obtenus, traités ensuite plus clairement sur la Fig. 3 :

le module de stockage E en bleu (voir Eq. 3) est relativement élevé à basse température (2000-2500 MPa) et se stabilise généralement vers 200 MPa, indépendamment de la fréquence imposée,

Le module de perte E'' en jaune (voir Eq. 3) adopte un comportement similaire au module de stockage, mais il varie autour de 150-200 MPa avant de se stabiliser autour de 20-50 MPa.

Le déphasage entre les deux modules illustre ainsi le facteur d'amortissement $\tan \delta$ en vert (voir Eq. 2.2) dont on observe les pics légendés sur Fig. 3.

La rampe thermique est répétée pour plusieurs fréquences légendées entre 1 Hz et 20 Hz sur Fig. 3, sur le même échantillon de PMMA en configuration "3 point bending" entre 75° et 175°.

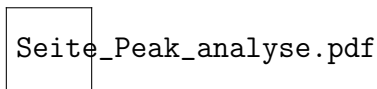


Figure 3: Analyse du pic de $\tan \delta$ permettant l'extraction de $T_g(f)$

Le logiciel d'analyse associé à la machine du fournisseur (voir Sec. 2) a permis d'obtenir un ajustement des différents jeux de données et, par recherche des extrema locaux, les pics de température auxquels le $\tan \delta$ correspondant était maximal. Cela permet d'identifier la position de la transition vitreuse pour chaque fréquence. Ces températures caractéristiques sont ensuite utilisées pour construire le graphe d'Arrhenius et déterminer l'énergie d'activation du PMMA (voir Sec. 2.4).

2.4 Analyse des résultats

Grâce au traitement des données sur la Fig. 3, nous pouvons obtenir, en couplant les extrema à chaque fréquence d'oscillation imposée à la masse, le tableau suivant :

Frequence [Hz]	Peak [°]	incertitude [°]
1.000	140.5	1.606
2.000	143.5	1.594
5.000	148.6	1.601
10.000	150.5	1.616
20.000	155.7	1.518
Moyenne	n/a	1.587

Table I: Valeurs de temperatures auxquelles E (module d'Young) est maximal

On peut donc extraire tous les extrema locaux de la Fig. 3 que l'on peut retrouver dans le tableau I. Grâce à la relation Eq. 5 que l'on linéarise tel que Eq. 6, nous obtenons le graphique d'Arrhenius suivant :

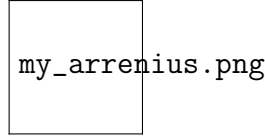


Figure 4: Arrhenius graph

que l'on peut comparer avec celui obtenu grâce au logiciel du fournisseur (voir Ref. 16). Le graphique trace le logarithme naturel de la fréquence en fonction de l'inverse de la température. Cela nous permet, comme nous le mentionnons en Sec. 2.2, d'extraire l'énergie d'activation E_a associée à la transition vitreuse de notre échantillon de PMMA, soit :

$$E_a = 295.730 \pm 18.959 [kJ/mol].$$

3 DSC

3.1 Description des manipulations

Pour les manipulations d'un échantillon de PET, nous utilisons donc la technique DSC grâce à la machine 'X'Press DSC 214 Polyma', également du fournisseur NETZSCH. Cet instrument est essentiellement un four. À l'intérieur de celui-ci se trouvent deux petites capsules visibles sur la Fig. 5. L'une accueille l'échantillon, l'autre sert de référence. (Ref. [3])

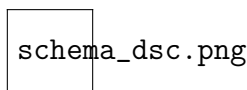


Figure 5: Schema de principe de la mesure DSC, Ref. [3]

L'échantillon doit soigneusement être préparé afin de limiter les erreurs de mesure. Il est important de sceller les capsules par pression après avoir manipulé l'échantillon avec des gants. Cela permet d'éviter de contaminer le PET avec des impuretés, car nos mesures se basent sur les capacités calorifiques propres à notre échantillon.

Enfin, le principe du DSC consiste à mesurer, avec deux thermocouples identiques, la chaleur que dégagent chacun des échantillons. Nous soustrayons la différence entre les deux afin d'obtenir l'évolution de ce paramètre en fonction de la température du four. En appliquant cette mesure à différentes rampes thermiques (voir vitesses Tab. II), nous pouvons vérifier graphiquement la température de transition vitreuse T_v (ou transition alpha), la température de fusion T_f . L'expérience permet également d'identifier les phases où se forment et se déforment les cristaux dans un échantillon de PET en fonction de différentes rampes thermiques. Nous pourrions par conséquent extraire les taux de cristallinité X de l'échantillon à partir du rapport de la différence des valeurs d'enthalpie de fusion δH . Nous employons l'ordre suivant : d'abord chauffer rapidement l'échantillon, puis le refroidir rapidement. Ensuite, il faut procéder à une chauffe lente puis à un refroidissement lent. Nous pouvons par conséquent extraire le taux de cristallinité à partir de notre mesure d'enthalpie de fusion.

3.2 Résultats

Lors de la chauffe rapide (Fig. 6), nous constatons une température de transition vitreuse autour de 82 °C et un pic exothermique vers 244,8 °C d'une intensité de -43,15 J/g. En effet, chauffé à froid, les cristaux qui se défont libèrent une certaine chaleur. En revanche, le refroidissement rapide à chaud sur la Fig. 7 ne laisse pas au matériau le temps de se restructurer correctement et prend une structure amorphe.

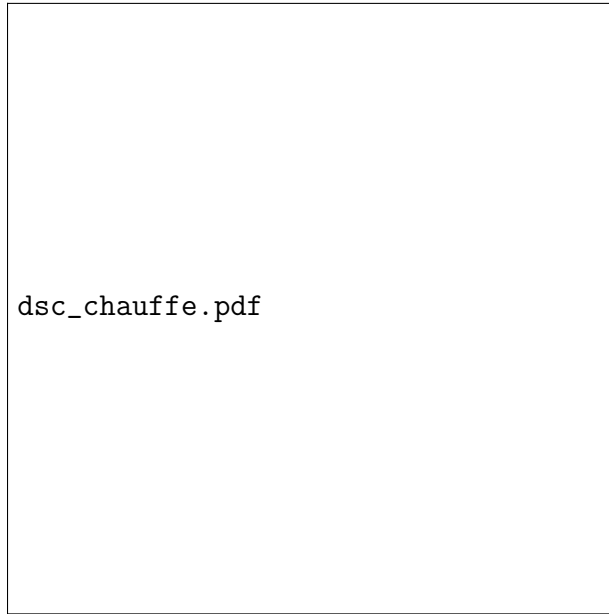


Figure 6: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ chauffe rapide

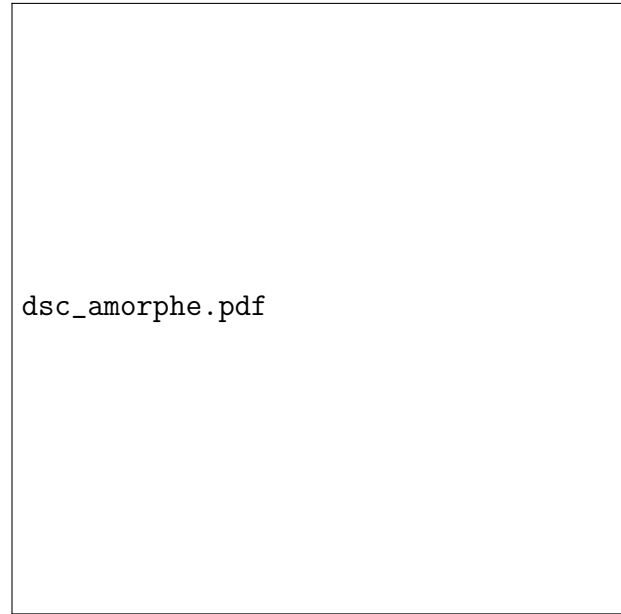


Figure 7: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement rapide

Par la suite, le comportement de l'échantillon change lorsque nous lui permettons de se refroidir ou de chauffer plus lentement (visible sur les Figs. 14 et 15).

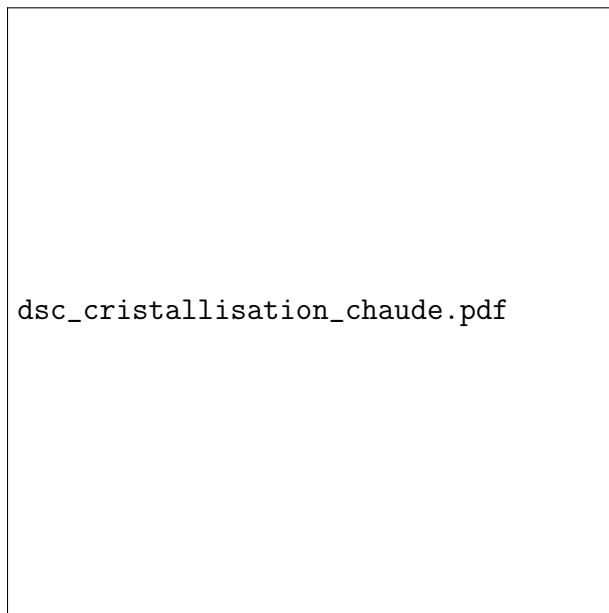


Figure 8: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ chauffe lente

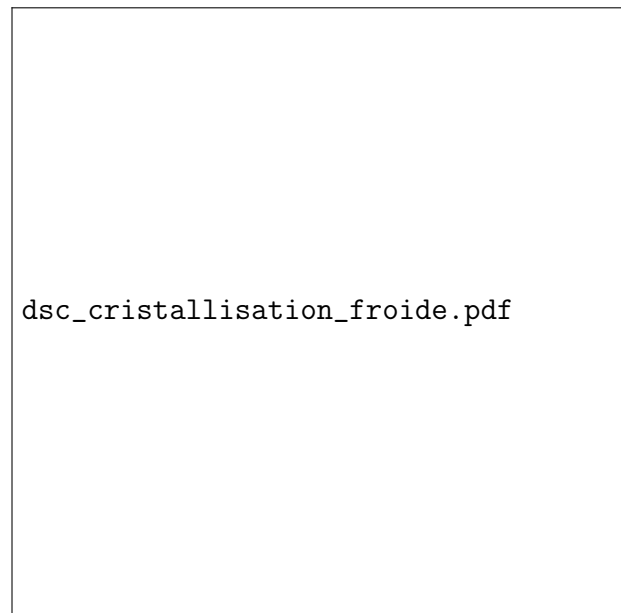


Figure 9: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement lent

Après un refroidissement rapide sur la Fig. 7, nous chauffons lentement et obtenons la Fig. 14 sur laquelle T_v se situe autour de 77 °C, soit environ 5 °C plus bas que lors de la première chauffe sur la Fig. 6. Nous observons ensuite un pic endothermique sur la Fig. 14 autour de 131 °C que nous ne voyons pas sur la Fig. 6. Cela démontre l'énergie de recristallisation du matériau chauffé à froid suite au refroidissement rapide ayant laissé une structure amorphe. Autour de 245 °C, avec 1,1 °C de différence par rapport à la chauffe rapide (Fig. 6), nous observons un second pic sur la Fig. 14, qui est également de nature exothermique. Cela démontre l'énergie libérée lors de la décristallisation dans l'échantillon de PET. Lors du refroidissement lent sur la Fig. 15, nous observons, contrairement à la Fig. 7, un pic endothermique démontrant l'énergie nécessaire à la recristallisation du matériau.

3.3 Analyse des résultats

Dans son ensemble, chaque expérience en DSC est visible dans le Tab. II, dont on connaît alors l'enthalpie de fusion à partir de la mesure de l'aire.

Figure	V_{vt} [K/min]	Pic complexe [°]	Aire [J/g]	T_v [bool]	T_f [°C]
6	50.0	244.8	-43.15	Oui	68.4
7	-200.0	∅	∅	∅	∅
14	10.0	131.1-245.9	23.93-(-35.58)	Oui	77.7
15	-10.0	186.8	36.19	∅	∅

Table II: V_{vt} : vitesse de la variation thermique, T_v : Transition vitreuse

La valeur théorique d'enthalpie de fusion du PET est définie par la Ref. [6] à 140 J/g. Pour la chauffe lente (chauffe à froid) sur la Fig. 14, nous obtenons la valeur mesurée d'enthalpie de fusion à -43,15 J/g à 244,8 °C. Ainsi, nous obtenons le taux de cristallinité en fonction de la rampe thermique de 50.0 K/min $X_{244.8}(50.0)$:

$$X_{244.8}(50.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{35,58}{140} \cdot 100\% = 25.41\%.$$

Pour la même température, à 1 °C près, nous obtenons pour la chauffe rapide sur la Fig. 6 le taux de cristallinité $X_{245.9}(10.0)$:

$$X_{245.9}(10.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{43.15}{140} \cdot 100\% = 32.25\%.$$

Nous constatons que $X_{245.9}(10.0) > X_{245.9}(50.0)$, c'est-à-dire que le taux de cristallinité avant décristallisation est plus élevé dans l'échantillon chauffé lentement que celui chauffé rapidement. En effet, suite à avoir été chauffé rapidement, nous observons une phase amorphe lors du refroidissement rapide sur la Fig. 7. Cela veut dire que le PET n'a pas eu le temps de récupérer le premier taux de cristallinité mesuré avec la chauffe rapide. Nous pouvons vérifier quel était le taux de cristallinité à 131,1 °C observé sur la chauffe lente sur la Fig. 14 suite au refroidissement amorphe de l'échantillon avec $X_{131.1}(10.0)$:

$$X_{131.1}(10.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{23.93}{140} \cdot 100\% = 17.11\%,$$

Nous remarquons que le taux de cristallisation est inférieur au taux de décristallisation, soit $X_{131.1}(10.0) < X_{245.9}(10.0)$. Le matériau a, en fin de compte, un taux de cristallinité plus élevé quand il est chauffé, puis refroidi rapidement avant d'être reheuffé lentement de 50 °C à 300 °C.

Enfin, quand le matériau est à nouveau refroidi, mais plus lentement voir Tab. II, nous obtenons $X_{186.8}(-10.0)$, soit :

$$X_{186.8}(-10.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{36.19}{140} \cdot 100\% = 25.85\%.$$

Nous obtenons par conséquent pratiquement le même taux de cristallinité avec $X_{186.8}(-10.0)$ que pour $X_{245.9}(10.0)$, soit par une différence de 0.44 %.

4 Conclusion

Pour conclure, nous avons pu déterminer grâce aux essais de DMA l'énergie d'activation E_a de 295.730 ± 18.959 [kJ/mol] en se basant sur la dépendance des modules viscoélastiques et de la température de transition vitreuse avec la fréquence d'excitation d'une masse oscillante sur notre échantillon de PMMA.

Nous avons pu identifier sur notre échantillon de PET et grâce aux essais de DSC ses différentes transitions thermiques en fonction de plusieurs rampes thermiques. Les températures de transitions vitreuses obtenues furent après un refroidissement rapide : $T_v(10) = 77^\circ\text{C}$ et chauffé initialement et rapidement à froid : $T_v(50) = 82^\circ\text{C}$. Les températures de fusion furent : $T_f(50) = 68.4^\circ\text{C}$ puis $T_f(10) = 77,7^\circ$. Enfin, grâce aux aires mesurées nous pûmes identifier différents taux de cristallinité de l'échantillon. Ces derniers allant de 17.11 % à 32.25 %.

Nous pouvons envisager de procéder à des mesures avec une plage de fréquence plus large pour obtenir une énergie d'activation plus précise du PMMA. Pour le DSC, nous pouvons imaginer de faire varier les rampes thermiques et tester plusieurs autres combinaisons chauffe/refroidissement afin d'en apprendre plus sur les propriétés thermiques de l'échantillon de PET et comment le taux de cristallinité de l'échantillon varie en fonction de plusieurs environnements thermiques consécutifs.

Enfin, nous avons appris que les techniques de DMA et DSC sont complémentaires afin de pouvoir caractériser les propriétés thermiques d'un polymère. Que ce soit pour un échantillon de PMMA, PET, ABS, TPU, PEEK et tant d'autres parmi cette concaténation organique des mailles des polymères.

References

- [1] Selon, *analyse mecanique dynamique*,
https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique
Consultele : 1Decembre2025
Extraitde :

- Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, *Mémotech : génie des matériaux*, Paris, Éducalivre, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.

- [2] *Principe de la méthode DMA*,
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/produits/analyse-dynamique-mecanique-dma>
Consulte le 1 Decembre 2025

- [3] *Principe de fonctionnement d'une DSC à flux thermique*
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/landingpages/principle-of-a-heat-flux-dsc>
Consulte le 1 Decembre 2025

- [4] *Analyse thermique : DMA*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DMA V2025.pdf

- [5] *Analyse thermique : DSC*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DSC v2024.pdfLabo MT2 - DSC v2024.pdf

- [6] *PET : Polyéthylène téréphtalate*
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/polymeres-netzsch-com/engineering-thermopla>
Consulte le 17 Decembre

5 Annexes

5.1 Annexe A : graphiques et tableaux DMA / DSC

Seite_graph_primitif.png

Figure 10: le graph primitif

fig1.png

Figure 11: donees brutes

dsc_chauffe.pdf

Figure 12: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ chauffe lente

dsc_amorphe.pdf

Figure 13: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement lent

dsc_cristallisation_chaude.pdf

Figure 14: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ chauffe lente

dsc_cristallisation_froide.pdf

Figure 15: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement lent

Seite_arrhenius_graph.pdf

Figure 16: Graph d'Arrhenius extrait du logiciel Netsch